

Guide Juridique Tunisien

Assistant Juridique

Agent IA

Documentation Technique

Projet	Agent IA Juridique
Domaine	Droit tunisien, aide aux citoyens
Technologies	Python · LangChain · Groq · ChromaDB · Gradio
LLM	Llama 3 70B via Groq API

1. Introduction et Contexte du Projet

Le projet **Guide Juridique Tunisien** est un agent IA conversationnel conçu pour aider les citoyens tunisiens à comprendre leurs droits légaux. La majorité des Tunisiens n'ont pas accès à un avocat pour des questions quotidiennes telles que le licenciement, les droits du travail, ou les procédures administratives.

Problématique	Le citoyen tunisien n'a aucun accès simple et gratuit aux informations juridiques. Les lois existent en arabe et en français, sont dispersées dans des documents officiels difficiles à consulter, et le jargon juridique est inaccessible au grand public.
Solution proposée	Un agent IA capable de répondre en langage naturel aux questions juridiques des citoyens, en citant les articles de loi pertinents, en calculant des délais légaux, et en analysant des documents juridiques fournis par l'utilisateur.

2. Architecture Générale du Système

2.1 Vue d'ensemble — Cycle ReAct

L'agent utilise le paradigme **ReAct** (Reasoning + Acting). Contrairement à un RAG classique qui répond en une seule passe, l'agent tourne en boucle : il **reflechit** (Thought), **agit** en appelant un outil (Action), puis **lit le resultat** (Observation), et recommence jusqu'à avoir une réponse complète.

Couche	Composant	Role
Interface	Gradio	Chat web, upload PDF, exemples pre-remplis
Agent	LangChain AgentExecutor	Boucle ReAct, gestion des outils
LLM	Groq — Llama 3 70B	Raisonnement, generation de texte
Outils	3 fonctions Python	Recherche, calcul, analyse document
Memoire	ConversationBufferWindowMemory	Historique des 5 derniers échanges
Base vectorielle	ChromaDB (persistant)	Stockage des embeddings des lois
Embeddings	sentence-transformers multilingual	Vectorisation français/arabe
Corpus	PDFs officiels tunisiens	Code du Travail, Code Penal, JORT

2.2 Structure des fichiers du projet

Le projet est organisé en modules distincts pour garantir la lisibilité et la maintenabilité du code. Chaque fichier a une responsabilité unique et bien définie :

3. Explication Technique Détaillée

3.1 Ingestion des documents

Les PDFs officiels tunisiens sont chargés, découpés en fragments intelligents (avec coupure aux articles de loi), vectorisés et stockés dans ChromaDB. Cette étape s'exécute une seule fois avant le lancement de l'agent.

- Chargement des PDFs avec **PyMuPDF (fitz)** pour une extraction de texte fiable
- Découpage par article de loi avec **RecursiveCharacterTextSplitter** (taille 512, chevauchement 100)
- Vectorisation avec le modèle multilingue **paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2**, compatible français et arabe
- Stockage persistant dans **ChromaDB** avec métadonnées : source, numéro de page, référence d'article

3.2 Le cycle ReAct de l'agent

L'agent est construit avec **LangChain AgentExecutor** en mode ReAct. À chaque question, le LLM (Llama 3 via Groq) génère un raisonnement interne, choisit l'outil le plus adapté, lit le résultat retourné, et recommence jusqu'à un maximum de 6 itérations pour formuler une réponse complète et sourcée.

La **mémoire de conversation** conserve les 5 derniers échanges, ce qui permet à l'agent de répondre à des questions de suivi comme « Et dans ce cas, quel est le délai ? » sans perdre le contexte.

3.3 Les 3 outils de l'agent

Chaque outil est une fonction Python décorée avec **@tool** (LangChain). L'agent lit la description de chaque outil pour décider lequel utiliser. La qualité de la description est donc aussi importante que le code lui-même.

Outil 1	<i>search_legal_docs(query)</i>
Description	Recherche sémantique dans les lois tunisiennes (Code du Travail, Code Penal, Code de procédure civile). Retourne les articles pertinents avec leur source exacte et le numéro d'article pour permettre une vérification directe.
Quand ?	Toute question sur un droit, une procédure ou une loi tunisienne. C'est l'outil le plus utilisé — il est appelé en premier pour la grande majorité des questions.

Outil 2	<i>web_search_jort (keywords)</i>
Description	Recherche les lois et decrets recents directement sur le Journal Officiel de la Republique Tunisienne (iort.gov.tn) et sur legislation.tn. Utilise automatiquement quand search_legal_docs retourne un score de confiance insuffisant (CONFIANCE_FAIBLE), assurant que l'agent reste a jour meme pour les lois recentes absentes de la base locale.
Quand ?	Quand search_legal_docs retourne CONFIANCE_FAIBLE, ou quand la question porte explicitement sur une loi recente, un decret de l'annee en cours, ou un texte non encore indexe dans ChromaDB.

Outil 3	<i>analyze_document (text_content)</i>
Description	Extrait et structure les informations juridiques cles d'un document fourni par l'utilisateur (contrat de travail, mise en demeure, jugement). Identifie les clauses importantes, les obligations de chaque partie et les points de risque potentiels.
Quand ?	Lorsque l'utilisateur uploades un document et demande une analyse, ou souhaite savoir si une clause specifique est legale au regard du droit tunisien en vigueur.

3.4 Interface Gradio

L'interface est construite avec **Gradio Blocks** pour un maximum de flexibilité. Elle inclut les éléments obligatoires du cahier des charges (chat avec historique, zone de saisie, titre et description) ainsi que des fonctionnalités supplémentaires.

Fonctionnalite	Description	
Chat fonctionnel avec historique	Affichage des échanges et conservation du contexte	
Entree utilisateur + affichage reponse	Zone de texte avec soumission par touche Entree	
Titre et description claire	En-tete Markdown expliquant le projet	
Upload de fichiers PDF	Permet d'analyser un document juridique personnel	
Exemples de questions pre-remplies	Facilite la prise en main pour les nouveaux utilisateurs	
Mode sombre / clair	Disponible nativement dans Gradio	

3.5 Stack technique complet

Categorie	Outil / Librairie	Version	Role
LLM	Groq — Llama 3 70B	API	Raisonnement principal
Framework agent	LangChain	0.2+	Boucle ReAct + outils
Base vectorielle	ChromaDB	0.5+	Stockage embeddings
Embeddings	sentence-transformers	3.x	Vectorisation fr/ar
Lecture PDFs	PyMuPDF (fitz)	1.24+	Extraction texte
Interface	Gradio	4.x	Interface web chat
Variables env.	python-dotenv	1.0+	Gestion cles API